
전자회로실험1

최종보고서



1조

이름 윤혜린(2023707001)

이다인(2023707004)

목 차

1. 프로젝트 제안 배경
2. 관련 이론 및 사용 부품
3. 회로도 설명
4. 프로젝트 과정 및 결과
5. Troubleshooting
6. 역할 분담 및 프로젝트 일정
7. 참고 자료

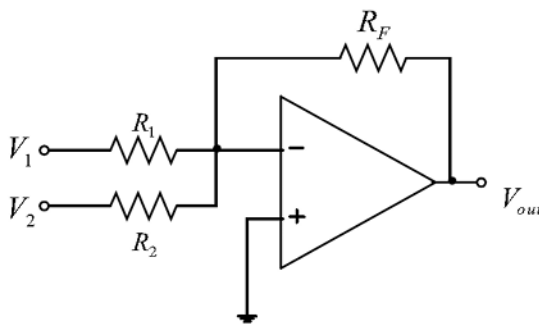
1. 프로젝트 제안 배경

때로는 노래방에 가지 않고도 마치 노래방에 있는 것처럼 노래를 부르고 싶기 마련이다. 따라서 본 프로젝트는 이러한 요구를 충족시키기 위해 노래방의 기본 오디오 처리 구조를 아날로그 회로로 직접 구현하는 것을 목표로 한다. 마이크를 통해 입력된 목소리와 AUX를 통해 입력된 MR을 Op-Amp와 공통 이미터(CE)로 믹싱 및 증폭하고 BJT 기반 전력 증폭 회로를 통해 스피커로 출력함으로써, 소형 노래방 오디오 시스템을 구현한다.

2. 관련 이론 및 사용 부품

-관련 이론

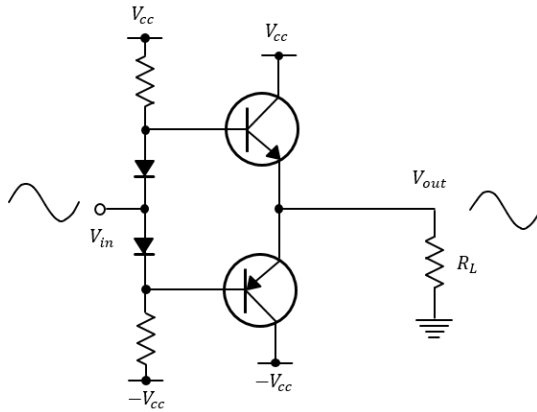
1) 반전 Op-amp 가산기



Op-amp 가산기는 서로 다른 두 입력 신호를 더해주는 회로다. $i_1 = \frac{V_1}{R_1}$, $i_2 = \frac{V_2}{R_2}$ 이므로 두 전류가 합쳐져 R_F 에 흐르게 되므로 $i_F = i_1 + i_2 = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2}$ 이다. $V_{out} = V_+ - V_- = 0 -$

$\left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2}\right) R_F = -\left(\frac{R_F}{R_1} V_1 + \frac{R_F}{R_2} V_2\right)$ 로 출력된다. 들어오는 두 신호가 반전되어 출력되므로 MIC과 AUX를 입력 받아 op-amp를 통해 가산한다. 이때, 각 저항의 값을 조절하여 입력 신호의 증폭률을 결정할 수 있으며 가산된 신호가 op-amp의 출력범위를 넘으면 Saturation 현상이 발생하면 출력 신호에 왜곡이 생기므로 주의해야 한다.

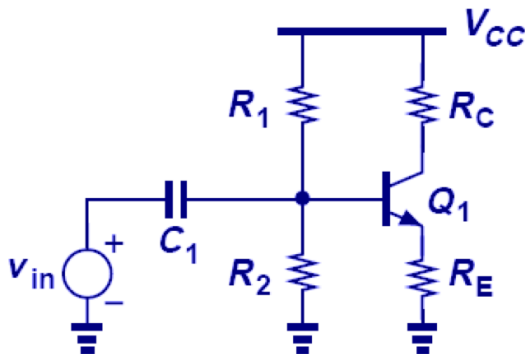
2) AB급 push-pull 전력 증폭기



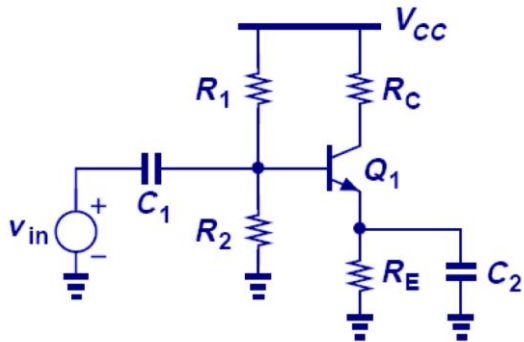
AB급 전력 증폭기는 B급에서 일어나는 크로스 오버 현상을 개선한 증폭기이다. 크로스 오버는 두 트랜지스터가 각각 $-0.7V$, $0.7V$ 에서 on 상태가 되므로 $-0.7V \sim 0.7V$ 사이에서 전압이 0이 되는 현상을 말한다. 이를 보완해 AB급은 각 더 좁은 전압에서 트랜지스터가 작동하도록 하여 크로스오버 왜곡을 줄인다. NPN은 입력 신호가 양전압일 때 전류를 푸시하고, PNP은 음전압일 때 전류를 풀한다. 두 트랜지스터가 겹치는 구간에서 on&off가 자연스럽게 전환된다. 또한 두 트랜지스터 사이에 입력 전압을 넣어 트랜지스터가 완전히 off되지 않도록 한다. 전력 증폭기의 입력은 주로 전압 증폭기에 의해 만들어진 신호이며, 전력 증폭기 자체는 전압이득이 거의 없고 전류 이득이 매우 크다. 따라서 작은 신호가 op-amp를 통해 증폭된 후, 전류를 제어하는 전력 증폭기의 베이스에 입력 신호로 연결되면 스피커에 큰 전류를 흘려주어 스피커가 작동하게 된다.

3) CE Degeneration 제거

Emitter에 커패시터를 달아 DC biasing일 때는 open되어 저항이 회로에 영향을 주도록 하고 AC biasing일 때는 short되어 저항이 회로에 영향을 주지 않도록 해 DC는 안정화하고 AC는 이득을 증가시켜 최대한 증폭시키는 회로이다.



AC biasing에서 $R_{in} = [r_{\pi} + (\beta + 1)R_E] || R_1 || R_2$, $R_{out} = R_C$, $A_V = -\frac{R_C}{\frac{1}{g_m} + R_E}$



AC biasing에서 $R_{in} = r_{\pi} || R_1 || R_2$, $R_{out} = R_C$, $A_V = -g_m R_C$

따라서 emitter 저항에 커패시터를 달면 DC biasing는 안정적이고 AC biasing는 높은 이득을 가지고 있다.

-사용부품

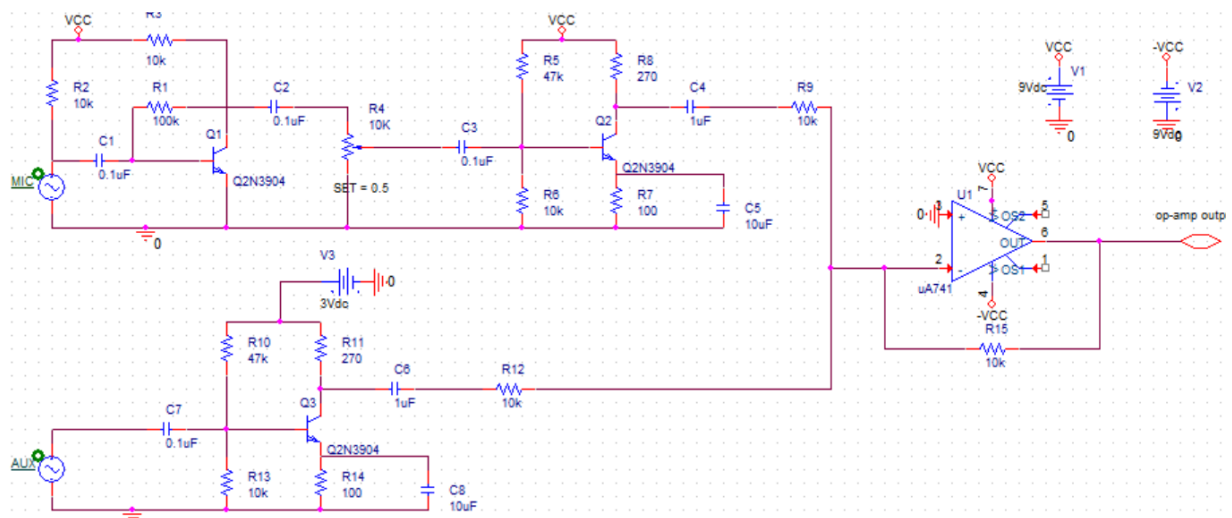
Op-amp	uA741	1	저항	100Ω	2
BJT	Q2N3904	4		270Ω	2
	Q2N3906	1		1kΩ	2
C	100	2		2kΩ	2
	0.1uF	4		10kΩ	7
	1uF	2		47kΩ	2
	10uF	2		100kΩ	1
	100uF	1		가변저항10k	1
MIC	콘덴서 마이크	1	Diode	D1N4148	2
AUX	음원 케이블	1	SPEAKER	J2008SiW	1

3. 회로도 설명

1) 전체 블록도



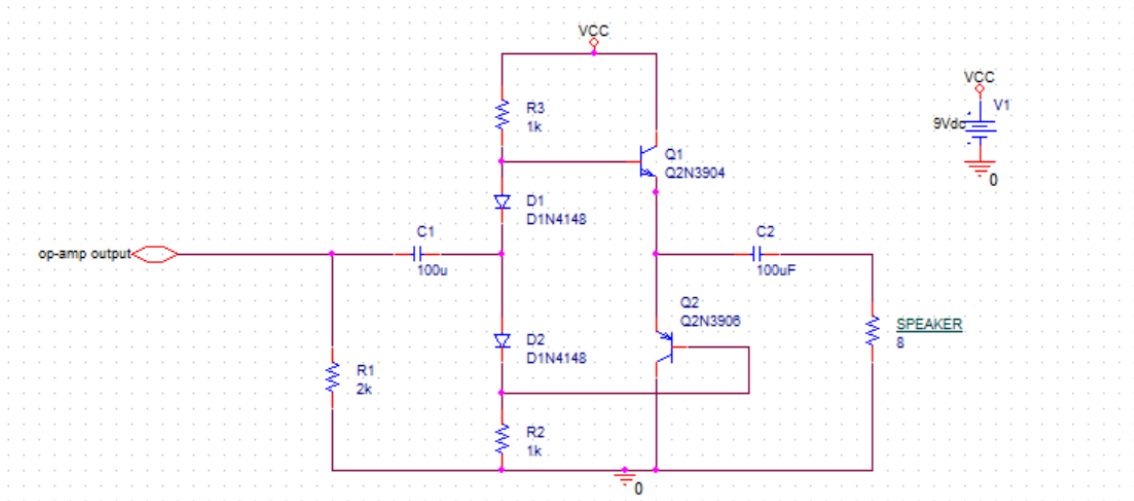
2) AUX, MIC 프리 앰프와 OP-AMP 가산기



이 회로는 두 음원 신호를 MIC, AUX를 입력 받아 OP-AMP로 가산하는 회로다. 콘텐츠 마이크는 신호가 너무 작으며 마이크 프리 앰프를 통해 증폭하면 노이즈보다 신호가 더 크기 때문에 더 깨끗한 음원을 출력할 수 있다. 또한 MIC는 환경, 말소리 크기에 따라 스피커로 나오는 소리에 차이가 발생할 수 있어 가변저항을 이용해 사용자가 원하는 입력 감도에 맞게 조절할 수 있다.

OP-AMP의 입력이 너무 작으면 노이즈가 끼거나 증폭이 제대로 안 이루어질 수 있어 degeneration 제거 회로를 통해 추가 증폭을 진행한다. 이 회로를 OP-AMP가 처리할 수 있는 수준까지 신호 크기를 끌어 올린 후 증폭된 두 신호를 통해 OP-AMP 가산기로 들어가 두 신호를 합한다. 여기서 CE와 OP-AMP(반전 증폭기)는 입력의 위상을 180도 뒤집어 출력한다. 따라서 이 둘을 통과한 MIC는 위상 반전이 있고 AUX는 신호는 위상반전이 없는 신호가 출력된다. MIC로 받은 신호는 위상 반전이 있지만 단일 마이크만을 사용하고 진폭과 주파수가 같기 때문에 귀로 들었을 때 같은 소리로 인식해 MIC의 역할로서 손색이 없다.

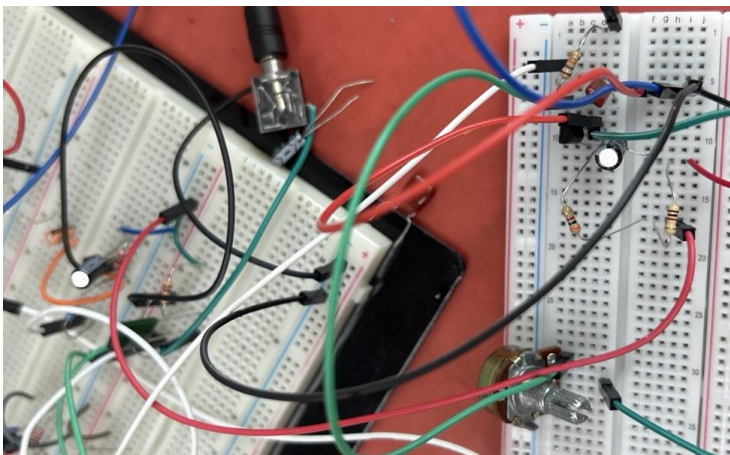
3) 전력 증폭기



OP-AMP 출력 값을 AB급 전력 증폭기에 전달한다. 커플링 커패시터로 DC 성분은 막고 AC 성분만 통과시킨다. NPN은 입력 신호가 양전압일 때 전류를 push하고, PNP은 음전압일 때 전류를 pull해 트랜지스터가 겹치는 구간에서 on&off가 자연스럽게 전환된다. 또한 두 트랜지스터 사이에 OP-AMP output 전압을 넣어 트랜지스터가 완전히 off되지 않도록 한다. 따라서 작은 신호가 op-amp를 통해 증폭된 후, 전류를 제어하는 전력 증폭기의 베이스에 입력 신호로 연결되면 스피커에 큰 전류를 흘려 스피커가 작동하게 된다.

4. 프로젝트 과정 및 결과

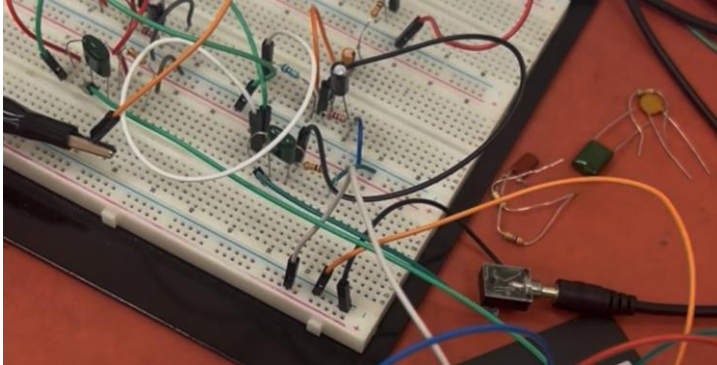
1) MIC 프리 앰프 회로 구성



MIC는 매우 작은 신호를 가지고 있어 회로에 바로 연결하면 증폭되지 않아 총 2번에 걸쳐 증폭이 이루어진다. 첫번째 증폭이 MIC 사용에 중요한 부분을 차지한다. MIC는 매우 예민해 상황에 따라 음질 차이가 나기 때문에 고정 저항이 아닌 가변 저항으로 사용해 사용자가 조

절할 수 있게 설계했다.

2) AUX 프리 앰프 회로 구성

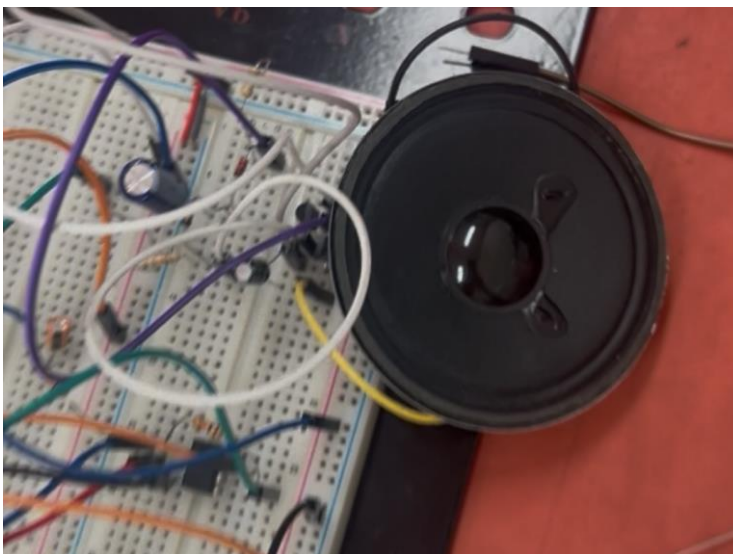


CE Degeneration 제거 회로에 오디오 케이블과 변환 젠더를 이용해 핸드폰으로 음원 신호를 입력했다.



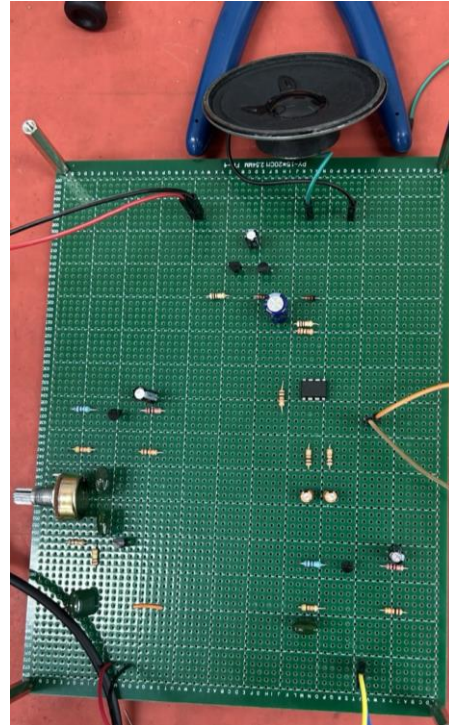
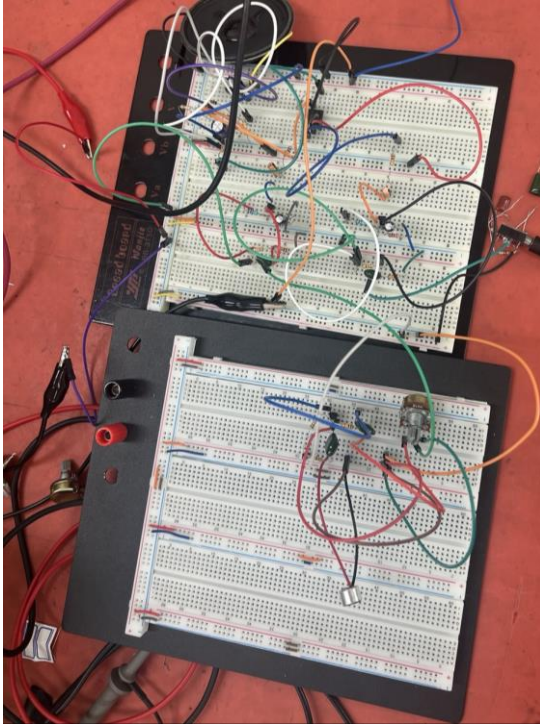
핸드폰으로 1kHz 신호를 틀었을 때 1kHz가 출력되었기에 AUX 회로는 정상 작동한다.

3) OP-AMP, 전력증폭기(스피커) 회로 구성



두 신호를 OP-AMP으로 가산한 후 전력 증폭기를 통해 스피커를 구동했다. 그 후 MIC와 AUX를 이용해 신호를 입력했을 때 스피커에서 나오는 소리를 들었을 때 음원 신호와 목소리 둘 다 노이즈가 존재하지만 비교적 깔끔하게 출력되었다.

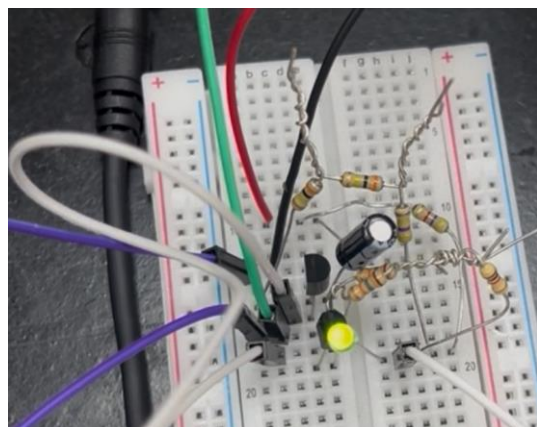
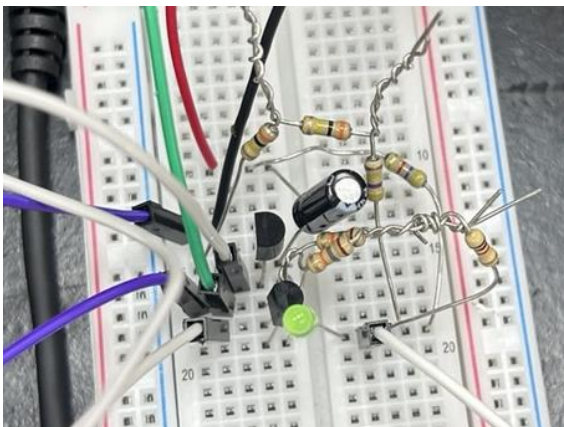
4) 최종 결과물



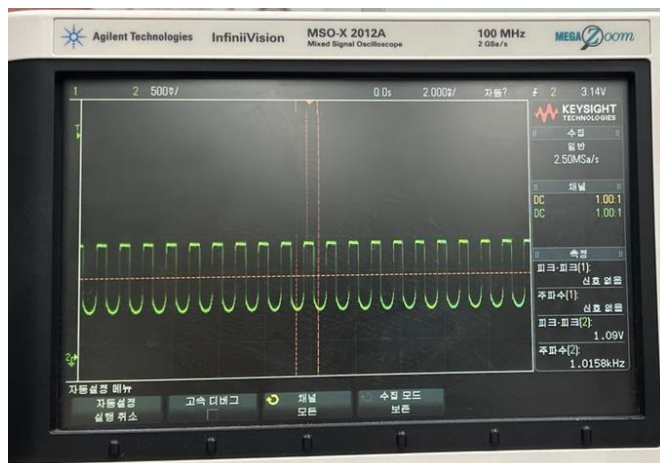
그 후 완성된 회로를 토대로 납땜을 진행했다.

5. Trouble shooting

1) MIC 첫 증폭 회로 작동 오류



MIC는 매우 작은 신호를 가지고 있어 회로에 바로 연결하면 증폭되지 않아 LED를 이용해 신호를 받아드리고 있는지 확인하며, BJT를 이용해 첫번째 증폭을 했다. 위 신호에서 볼 수 있듯이 일정 범위 내에 소리가 발생하면 LED가 켜지는 것을 알 수 있었다.



MIC에 1kHz의 소리를 주면 왜곡이 일어나지만 1k 근처의 주파수를 가지는 것을 확인해 이 MIC 회로는 정상 작동하는 것을 확인했다. 그러나 작동이 되다가 안 되는 상황이 자주 발생하였으며 심한 노이즈가 발생해 이 회로 대신 현재의 회로로 바꿨다.

회로를 바꿨음에도 노이즈는 변하지 않아 base의 10k를 고정 저항에서 가변 저항으로 바꿔 상황에 맞게 조절하도록 했다. 그 결과 노이즈가 감소해 보다 깔끔한 목소리를 스피커를 통해 출력하였다.

2) OP-AMP 가산기 감소 현상

MIC와 AUX의 두 신호를 받는 OP-AMP 가산기의 출력을 보니 가산되지 않고 감산 되었으며 출력 파형 또한 사각형에 가까운 형태를 띄었다. MIC는 매우 작은 전압을 가지고 있어 충분히 증폭하지 않으면 출력이 0에 가깝게 나올 수 있기 때문에 CE Degeneration 제거 회로로만 증폭하던 MIC를 총 2단에 나누어 충분히 증폭시켜주니 가산기의 역할을 하여 스피커로 소리가 출력되는 것을 확인하였다.

6. 역할 분담 및 프로젝트 일정

진행사항 \ 날짜	~5/6	5/6~5/13	5/13~5/20	5/20~5/27	5/27~6/3	6/3~6/10	6/10~6/17
프로젝트 주제 선정 및 구체화							
pspice 시뮬레이션							
소자 구매							
MIC, AUX 회로 구성							
전력증폭기 회로 구성							
납땜							
수정 및 최종 완성							

진행사항 \ 날짜	~5/6	5/6~5/13	5/13~5/20	5/20~5/27
윤혜린	자료조사	발표 영상 제작	pspice 시뮬 및 소자 구매	AUX 회로 구성
	5/27~6/3	6/3~6/10	6/10~6/17	
	MIC 및 AUX 회로 수정	전력 증폭기 회로 구성 및 MIC 회로 수정	납땜, 발표 준비	
진행사항 \ 날짜	~5/6	5/6~5/13	5/13~5/20	5/20~5/27
이다인	자료조사	제안서 작성	pspice 시뮬 및 자료조사	MIC 회로 구성
	5/27~6/3	6/3~6/10	6/10~6/17	
	MIC 및 AUX 회로 수정	MIC 회로 수정 및 소자 추가 구매	보고서, ppt 제작	

7. 참고자료

- 1) <https://blog.naver.com/lagrange0115/221176356092>
- 2) <https://ko.mfgrobots.com/mfg/it/1008029592.html>
- 3) <https://m.blog.naver.com/tmddls4562/222018225023>
- 4) [Simple Microphone \(MIC\) Amplifier Circuits](#)
- 5) <http://sa-ki.co.kr/pdf/bread11.pdf>
- 6) <https://kr.pinterest.com/pin/simple-microphone-mic-circuit--758575131014941802/>
- 7) [http://ael.chungbuk.ac.kr/lectures/undergraduate/%EC%A0%95%EB%B3%B4%ED%86%B5%EC%8B%A0%EC%8B%A4%ED%97%98/2020-2/14-speaker-amp/14-speaker-amp-theory\(basic\).pdf](http://ael.chungbuk.ac.kr/lectures/undergraduate/%EC%A0%95%EB%B3%B4%ED%86%B5%EC%8B%A0%EC%8B%A4%ED%97%98/2020-2/14-speaker-amp/14-speaker-amp-theory(basic).pdf)